

Corrigé détaillé du sujet type n°3

Mathématiques – Correction

Exercice 1

$f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 2xy - x - y$, définie sur $\mathbb{R}^2$ (fonction polynomiale, donc de classe C^∞).

1. Dérivées partielles premières. On dérive par rapport à une variable en considérant l'autre comme constante :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x + 2y - 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y + 2x - 1.$$

2. Point critique. Un point critique annule les deux dérivées partielles :

$$\begin{cases} 4x + 2y - 1 = 0 & (1) \\ 2x + 4y - 1 = 0 & (2) \end{cases}$$

(1) – (2) donne $2x - 2y = 0$, soit $x = y$. En reportant dans (1) : $6x - 1 = 0$, d'où $x = y = \frac{1}{6}$.

Le système (de déterminant $16 - 4 = 12 \neq 0$) a une unique solution :

$$A = \left(\frac{1}{6}; \frac{1}{6} \right).$$

3. Dérivées partielles secondes.

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 4, \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4, \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2$$

(constantes, et égales d'après le théorème de Schwarz).

4. Nature du point critique.

On utilise les notations de Monge : en A , $rt - s^2 = 4 \times 4 - 2^2 = 12 > 0$ et $r = 4 > 0$.

Donc f admet en A un **minimum local**. (La matrice hessienne $H = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 2 et 6, toutes deux strictement positives.)

Valeur du minimum :

$$f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) = \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{2}{36} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}.$$

Remarque. Le minimum est même *global*. En effet, f étant un polynôme de degré 2, la formule de Taylor est exacte : en posant $x = \frac{1}{6} + h$, $y = \frac{1}{6} + k$, $f(x, y) = -\frac{1}{6} + \frac{1}{2}(4h^2 + 4hk + 4k^2) = -\frac{1}{6} + 2\left[(h + \frac{k}{2})^2 + \frac{3}{4}k^2\right] \geq -\frac{1}{6}$, avec égalité si et seulement si $h = k = 0$.

Exercice 2

1. Calcul de Δ_1 .

Avec $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & c-b & d-b \\ b^2 & c^2-b^2 & d^2-b^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c-b & d-b \\ (c-b)(c+b) & (d-b)(d+b) \end{vmatrix}$$

(développement suivant la première ligne). En factorisant $(c-b)$ et $(d-b)$:

$$\Delta_1 = (c-b)(d-b) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ c+b & d+b \end{vmatrix} = (c-b)(d-b)[(d+b) - (c+b)],$$

$$\boxed{\Delta_1 = (c-b)(d-b)(d-c)}.$$

2. Montrons que $\Delta_2 = (b-a)(c-a)(d-a)\Delta_1$.

Étape 1 : faire apparaître des zéros sur la première ligne. Avec $C_i \leftarrow C_i - C_1$ pour $i = 2, 3, 4$:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a & d-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 & d^2-a^2 \\ a^3 & b^3-a^3 & c^3-a^3 & d^3-a^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a & d-a \\ b^2-a^2 & c^2-a^2 & d^2-a^2 \\ b^3-a^3 & c^3-a^3 & d^3-a^3 \end{vmatrix}.$$

Étape 2 : factoriser. On utilise $x^2 - a^2 = (x-a)(x+a)$ et $x^3 - a^3 = (x-a)(x^2 + ax + a^2)$,

puis on factorise $(b-a)$, $(c-a)$, $(d-a)$ dans les colonnes 1, 2, 3 :

$$\Delta_2 = (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b+a & c+a & d+a \\ b^2+ab+a^2 & c^2+ac+a^2 & d^2+ad+a^2 \end{vmatrix}.$$

Étape 3 : simplifier les lignes. Attention à l'ordre des opérations. On fait d'abord $L_3 \leftarrow L_3 - aL_2$: $x^2 + ax + a^2 - a(x+a) = x^2$; puis $L_2 \leftarrow L_2 - aL_1$: $x+a-a = x$. On obtient

$$\Delta_2 = (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(d-a) \Delta_1.$$

3. Forme factorisée de Δ_2 .

$$\Delta_2 = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c) = \prod_{\text{paires } \{x < y\}} (y-x)$$

(produit de toutes les différences, dans l'ordre a, b, c, d : c'est le déterminant de Vandermonde).

4. Rang de la matrice $V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{pmatrix}$ dont Δ_2 est le déterminant.

(Un déterminant est un nombre : on parle du rang de la matrice associée.)

- Si a, b, c, d sont **deux à deux distincts**, $\Delta_2 \neq 0$, donc $\text{rg}(V) = 4$.
- Sinon, $\Delta_2 = 0$ et $\text{rg}(V) < 4$. Plus précisément, deux colonnes égales correspondent à deux valeurs égales, et des colonnes associées à k valeurs distinctes $t_1, \dots, t_k$ sont libres (une sous-matrice carrée $k \times k$ formée des k premières lignes est un Vandermonde non nul). Donc

$$\text{rg}(V) = \text{nombre de valeurs distinctes parmi } a, b, c, d.$$

Par exemple : si $a = b$ et c, d, a distincts, $\text{rg}(V) = 3$; si $a = b$ et $c = d \neq a$, $\text{rg}(V) = 2$; si $a = b = c = d$, $\text{rg}(V) = 1$.

Exercice 3

$$f(x) = 2e^{-2x} \sin x.$$

1. Développement limité à l'ordre 3 en 0.

On rappelle, au voisinage de 0 :

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Avec $u = -2x$:

$$e^{-2x} = 1 - 2x + \frac{4x^2}{2} - \frac{8x^3}{6} + o(x^3) = 1 - 2x + 2x^2 - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3).$$

Comme $\sin x = x + O(x^3)$ commence au degré 1, il suffit de connaître e^{-2x} à l'ordre 2 pour obtenir le produit à l'ordre 3. On ne garde que les termes de degré ≤ 3 :

$$\begin{aligned} e^{-2x} \sin x &= \left(1 - 2x + 2x^2 + o(x^2)\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \\ &= x - 2x^2 + 2x^3 - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x - 2x^2 + \frac{11}{6}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

Donc

$$f(x) = 2x - 4x^2 + \frac{11}{3}x^3 + o(x^3).$$

2. Limite. Pour $x \neq 0$, en divisant le DL par x :

$$\frac{2e^{-2x} \sin x}{x} = 2 - 4x + \frac{11}{3}x^2 + o(x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{-2x} \sin x}{x} = 2.$$

(On retrouve le résultat classique $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ et $e^{-2x} \rightarrow 1$.)

Exercice 4

On lance un dé rouge et un dé vert, équilibrés. Une issue est un couple $(r; v)$ (résultat du dé rouge, résultat du dé vert). L'univers Ω compte $6 \times 6 = 36$ issues **équiprobables**, donc $P(E) = \frac{\text{card}(E)}{36}$.

1. Évènements incompatibles. Deux évènements A et B sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser simultanément, c'est-à-dire si $A \cap B = \emptyset$.

2. A et B sont-ils incompatibles ?

$$A = \{(1; 5), (2; 4), (3; 3), (4; 2), (5; 1)\}, \quad A \cap B = \{(2; 4), (4; 2)\}$$

(le rouge doit être pair et la somme égale à 6). Comme $A \cap B \neq \emptyset$, **A et B ne sont pas incompatibles.**

3. Évènements indépendants. Deux évènements A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ (la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de l'autre : $P_B(A) = P(A)$ lorsque $P(B) \neq 0$).

4. Calcul de $P(A)$ et $P(B)$.

A contient 5 issues (attention : le couple $(3; 3)$ ne doit être compté qu'une fois) :

$$P(A) = \frac{5}{36}.$$

B : le dé rouge donne 2, 4 ou 6 (3 possibilités), le vert est quelconque (6 possibilités) :

$$P(B) = \frac{3 \times 6}{36} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}.$$

5. Calcul de $P(A \cap B)$ et $P(A \triangle B)$.

$$P(A \cap B) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

La différence symétrique $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ est l'évènement « un seul des deux évènements est réalisé ». Comme $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, on a

$$P(A \triangle B) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = \frac{5}{36} + \frac{18}{36} - \frac{4}{36} = \frac{19}{36}.$$

6. Conclusion.

$$P(A) \times P(B) = \frac{5}{36} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{72} \neq \frac{4}{72} = P(A \cap B).$$

Les évènements A et B **ne sont pas indépendants**. Ils ne sont pas non plus incompatibles (question 2). Ainsi, savoir que le dé rouge est pair modifie la probabilité d'obtenir une somme

égale à 6 : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{9} \neq \frac{5}{36} = P(A)$.